

含漱,3天后四肢出血加重和疹斑。经有关检查确定为特发性血小板减少性紫癜。考虑为Ran所致。停用Ran,给予肌苷、利血生、氨肽素治疗。再次查体未发现任何异常。

6 肾功能损害

余珊等^[6]报道:患者,65岁,口服Ran半日后腹痛消失,但眼睑浮肿。查尿WBC5~6个/HP,蛋白(+),Bun8.9mol/L, Cr135.7mol/L。停用Ran10天后,眼睑浮肿消失。复查Cr、Bun正常。原因可能与Ran服用后大部分原形由肾排泄,而老年人肾功能代偿能力差,推断与药物蓄积有关。因此,肾功能不全及老年患者,在使用此药时应慎用或减量,并监测肾功,发现异常及时停药。

7 呼吸系统不良反应

卫淑芳等^[7]报道:吸入雷尼替丁粉尘致过敏性哮喘。患者在Ran制备过程中吸入大量Ran粉尘后,约1小时感觉胸闷、气促、呼吸困难,且带有哮喘声,同时伴有打喷嚏、咳嗽、吐大量有泡沫的白色痰,加之症状逐渐加重,不能入睡。肺部听诊:两肺充满哮鸣音。经口服百喘朋,10min后症状逐渐减轻,喘息咳嗽停止,30min后即安静入睡。隔2日后再次吸入Ran粉尘,再次立即发作哮喘,上述症状重复出现且加重。口服醋酸泼尼松,症状逐渐消失。随与Ran脱离接触,哮喘未再发生。

8 引起尿崩症

郭业军等^[8]报道:患者口服Ran150mg,每日2次。用药后翌日下午多烦、渴、喜饮,昼夜排尿达10~15次,尿量达3500~4000ml,无下腹痛、尿疼、排尿困难,尿常规、肾功能及空腹、白细胞检查正常。尿比重1.006~1.010。病人恐惧多尿,有意控制饮水,尿量减轻不明显。且口唇干裂、舌破溃、全身软弱无力等脱水体征日趋加重。停用该药,36小时症状消失。再服本品2次,以上症状再次出现,停药后又消失。其机理尚不清楚,有待于进一步探讨。

参考文献

- [1]陈正言. 中国医院药学杂志. 1994;14(12):561
- [2]黎燕清. 中国医院药学杂志. 1996;16(8):380
- [3]赵吉顺. 新药与临床. 1993;12(3):158
- [4]陈佩军,包勇. 中国医院药学杂志. 1996;16(7):330
- [5]郝京允,李玉珍. 中国医院药学杂志. 1995;15(6):279
- [6]余珊,杨燕. 新消化病学杂志. 1996;4(3):155
- [7]卫淑芳,柳立军. 中国医院药学杂志. 1993;13(4):190
- [8]郭业军,张树生. 实用医学杂志. 1992;8(5):24

环丙沙星的药动学、药物相互作用及不良反应

□浙江省台州市椒江中医院 (317700) 牟耀国

环丙沙星是目前临床中广泛应用的几种氟喹诺酮类药物中疗效最强的药物之一,其抗菌谱广,对需氧菌、厌氧性球菌和杆菌、耐革兰氏阳性杆菌(如大肠杆菌、肺炎杆菌、奇异变形杆菌等)均有很强的抗菌作用;对金葡菌亦有良效。MIC₉₀为0.08~2μg/ml,优于诺氟沙星、头孢甲噻肟、头孢克罗、庆大霉素等,应用方便,可口服亦可注射,适用于全身感染及泌尿道、胃肠道、呼吸道感染。

1 药代动力学

1.1 口服吸收迅速,T_{max}为1.2~1.5h,口服500mg的C_{max}为1.8~2.8μg/ml,口服吸收分数为0.6~0.8,静脉注射200mg后即刻血药浓度为16.31μg/ml,1h后仍为0.75~1.6μg/ml,半衰期为3.3~5.4h,吸收量90%以上,40~60%经肾排出,15%经粪便排出,6~12%转化为4个代谢物清除。按15mg/kg口服给药,婴儿(5~14wk)清除半衰期22.73h,小儿(1~5a)清除半衰期21.28h,而C_{max}、T_{max}吸收半衰期与成人无明显不同。

1.2 环丙沙星在体内分布广,多数组织浓度高于血清浓度,以胆汁、前列腺为最高,脑和骨组织浓度较低,痰中浓度约为血液浓度的1/5~1/2,尿道浓度高。

2 药物相互作用

2.1 环丙沙星与氨茶碱合用,可使茶碱的清除率降低、茶碱血药浓度升高。这是因为环丙沙星抑制肝药酶,其代谢产物4-氟喹诺酮抑制茶碱的去甲基化代谢,给常规剂量即可发生相互作用。对肝功能不良和老年病人,此相互作用就显得更为明显。故两者合用应监测茶碱的血药浓度,观察不良反应的发生,必要时适当调整氨茶碱剂量的25~30%。此外,经肝药酶代谢的其它药物与环丙沙星合用也可产生此相互作用。

2.2 环丙沙星与华法令合用,可使华法令的清除率降低,使华法令的潜在毒性增加,可致出血倾向增加,应监测凝血功能。环丙沙星与丙磺舒合用,可与丙磺舒在肾小管分泌部位发生竞争,使环丙沙星的清除率降低50%,致使环丙沙星血及组织中浓度升高,尿中浓度降低,故在用环丙沙星治疗尿道感染时应避免与丙磺舒合

用。

2.3 环丙沙星与多价金属离子及抗酸剂等合用,镁、铁、铬、钙、锌等多价阳离子与氟喹诺酮类结构中的4-氟基和邻近羧基的螯合作用,降低所有氟喹诺酮类的吸收及它们的活性和抗菌效应,尤其含铝、镁等抗酸剂可降低氟喹诺酮类的胃肠吸收。此作用以环丙沙星最明显,其生物利用度可被抑制91%。碳酸钙可中等程度降低环丙沙星的吸收,硫酸铝可使其生物利用度降低99%,牛奶富含钙离子,与环丙沙星同服能降低环丙沙星的吸收。故上述药物应避免与环丙沙星同时服用,但在服用上述药6小时后服环丙沙星,或服环丙沙星2小时后服用抗酸剂等不影响环丙沙星的吸收。但胃排空降低则这种相互作用难以避免。

2.4 环丙沙星与青霉素合用治疗淋病优于单用青霉素或单用环丙沙星。环丙沙星与β-内酰胺类和氨基糖甙类抗生素合用有协同作用,对肠杆菌科细菌、G-菌及部分绿脓杆菌的作用增强;与磷霉素合用对60%的绿脓杆菌分离菌株有协同作用;与乙胺丁醇合用,使76%的分枝杆菌分离菌株敏感,2.8%有协同抑制作用;与丁胺卡那霉素合用对40~70%结核分枝杆菌有协同作用。氯霉素、利福平可拮抗环丙沙星的作用,但环丙沙星与利福平合用对金葡萄骨髓类有良好的治疗作用。环丙沙星可拮抗两性霉素B的作用,部分拮抗5-氟尿嘧啶的作用。另外,环丙沙星低浓度时与咪康唑、酮康唑和依他康唑有协同作用。

2.5 环丙沙星与苯妥英钠合用可使苯妥英钠的血浓度下降,宜监测苯妥英钠的血药浓度。

2.6 环丙沙星注射液与速尿、肝素、苯妥英钠伍用即产生沉淀;与氨茶碱、地塞米松、氢化可的松、硫酸镁、甲基强的松龙、碳酸氢钠在生理盐水中也可产生反应。

2.7 环丙沙星(200mg)与妥布霉素(120mg)、庆大霉素(120mg)克林霉素(900mg)、氨茶碱(200mg)、丁胺卡那霉素(500mg)和甲硝唑注射液分别以5%葡萄糖和生理盐水混合,经放置观察结果显示:与庆大霉素、妥布霉素、甲硝唑注射液的配伍,在48小时内

稳定;与丁胺卡那霉素配伍,4℃下在24小时内稳定;与克林霉素配伍,立即产生沉淀;与氨茶碱配伍,4小时内产生沉淀。

3 不良反应与禁忌症

3.1 环丙沙星变态反应发生率约为0.4~1.4%,症状有药热、药疹、眼睑和眼球结膜充血、瘙痒、光过敏等,偶见低或高血压、休克、呼吸困难或暂停、喉头水肿、喉痉挛、血管神经性水肿、过敏性脉管炎等,部分病人可危及生命。亦偶见短暂的转氨酶升高、尿素氮和血清肌酐升高、蛋白尿,大剂量给药尿中可见结晶或致利尿,少数病人可出现肾小管损伤伴间质水肿及细胞浸润、继发肾衰等。环

丙沙星用于消化系统不良反应发生率为2.1~5%,但饭后服用可减轻。作用于神经系统的反应有眩晕、头痛、思睡等,发生率均为1%。以上不良反应均较轻微,停药即可消失。

3.2 孕妇、儿童及发育期青少年忌用环丙沙星,哺乳期妇女应用本品时应避免哺乳。此外,凡患有中枢神经系统疾患,如严重脑动脉硬化、癫痫者应慎用。严重肾功能障碍者也应慎用,而严重肝损害患者使用本品时应调整剂量。大剂量(每次在750mg以上)给药时可见结晶尿,应多饮开水,并避免过度碱化尿液。有过敏史者应禁用。

浅谈黄连素的药理作用

□山东省东明县妇幼保健院 (274500) 王素云

黄连素是从毛茛科黄连属植物黄连 *Coptis chinensis* Franch、三角叶黄连 *C. deltoidea* C. y. chenget Hsiao 或云连 *C. teetoides* C. y. cheng 的根茎中提取得到的一种有效化学成份。目前发现其它中药如黄柏、古山龙、三棵针等数十种植物中也含有黄连素。黄连素起初只发现具有抗菌作用,后来人们对它的药理作用进行了大量的研究,发现其还具有其它作用:

1 抗菌作用

黄连素具有一定的抗菌作用。对葡萄球菌、链球菌、肺炎双球菌、炭疽杆菌、痢疾杆菌有强大抑菌作用,对肺炎球菌的抑制强度不亚于青霉素;对金黄色葡萄球菌的抗菌力优于青霉素;对百日咳杆菌也有显著的抑制作用。此外,对白喉杆菌、鼠疫杆菌、布氏杆菌、钩端螺旋体等均有抑制作用。但在临床上,黄连素的应用并不广泛,原因是该药在人体中难以吸收,所以只限于局部抗菌。目前临床应用局部应用多为:

1.1 治疗痢疾。黄连素治疗痢疾疗效较肯定,服药后一天内退热,3~7天后症状消失。一般用量成人100~200mg,日服3~4次。

1.2 治疗白喉病。采用1%黄连素溶液漱口,治疗白喉可收到良好的效果。

1.3 治疗眼科疾病。将黄连素配制成0.6%浓度滴眼,可治疗急性角膜炎。

1.4 治疗皮肤感染性炎症。治疗疖肿、疖等皮肤化脓性感染,在炎症浸润期用10%黄连软膏贴敷,溃破或术后用2~10%溶液换药。

1.5 其它方面的局部治疗。如治疗烧伤、萎缩性鼻炎、肛裂等局部炎症。

有关专家认为黄连素的抗菌原理是影响微生物的代谢。实验证明,黄连素能抑制微生物的糖代谢,使丙酮酸的氧化过程受到强烈抑制,同时人们还发现维生素B₆、维生素PP和组氨酸能拮抗黄连素的作用,故认为黄连素抗菌是干扰了细菌对这些物质的利用,对细菌蛋白的合成也有抑制作用。有资料提示,黄连素能与去氧核糖核酸形成复合物,从而影响到去氧核糖核酸的复制,抑制细菌的繁殖。

2 降压作用

黄连素有降压作用。给犬静注黄连素,血压立即下降。降压机理是多方面的。药理研究证明,黄连素能增加乙酰胆碱的降压作用,并证明是由于抑制胆碱酶的活性所致。对毒草碱(muscarine)受体也可能有直接兴奋作用,临床资料还认为可能对血管有直接扩张作用,对伴有动脉硬化病例只有舒张压下降,而收缩压无变化,随着舒张压下降,心绞痛症状可以缓解。目前临床治疗高血压病,多采用口服给药,一般服药1~2天后,血压开始下降,大多数2~3天内降至正常,自觉症状消失。有资料显示,黄连

素对早期或第二期高血压病疗效较好。

3 降血糖作用

黄连素具有降血糖作用。通过药理实验证明,黄连素降血糖作用未影响胰岛素的分泌释放,也未影响肝细胞膜胰岛素受体的数目与亲和力。黄连素这一作用目前被认为可能为受体后效应。应用黄连素可以对抗注射葡萄糖引起的血糖升高,可以抑制以丙氨酸为底物的糖原异生。黄连素的降血糖作用与血乳酸的升高密切相关,因而黄连素可以通过抑制糖原异生或促进糖酵解产生降血糖作用。临床应用黄连素降血糖。一般采用口服,每次500mg,1天3次。

4 对多种受体具有阻断作用

用黄连素进行大鼠肛肌及输精管试验证明,它有竞争性阻滞肾上腺素 α_1 及 α_2 受体的作用,但又可阻断M受体,与阿托品相同。另据文献报道,它对弯曲菌也有抑制作用,因此,临床应用黄连素治疗胃病也有一定的效果,能使胃炎、胃及十二指肠溃疡减轻。

5 抗原虫作用

药理试验证明,黄连煎剂1:20的浓度即可完全抑制阿米巴原虫的生长。黄连素抑制原虫生长的浓度为1:5000。实验发现,黄连煎剂3g/kg的剂量即能安全消灭大鼠后肛内的阿米巴原虫。黄连煎剂对阴道滴虫也有杀灭作用。用20%黄连浸剂治疗阴道滴虫阴道炎可收到良效。方法为先用1:4000高锰酸钾溶液冲洗阴道,然后用棉球蘸20%黄连素浸剂擦洗阴道,治疗3次,治愈率达95%。

6 抗心律失常作用

文献报道,低浓度黄连素对离体心脏有兴奋作用,而高浓度则抑制心脏,减慢心率。国内已试用黄连素治疗各种原因引起的各种类型的心律失常,取得了较好疗效。黄连素对顽固性室性早搏有效率达70%以上,方法为口服该药每次0.4克,每日4次,疗程为2~4周。实验证明,黄连素能明显缩短室性心律失常的持续时间,它在对氯仿诱发的小鼠室颤剂量增至15mg/kg时,可出现较好的对抗作用。其机理是黄连素具有延长有效不应期及动作电位时程的作用和扩张冠状动脉,增加冠脉血流量的作用。目前用于心律失常病最佳有效剂量为1.6~2.0g/d。

参考文献

- [1]王裕生主编. 中药药理与应用. 第一版. 北京人民卫生出版社. 1983;966
- [2]陈新谦等. 新编药理学. 第13版. 人民卫生出版社. 1992;105.
- [3]赵连科. 中国药理通讯. 1992;9(4)7-10
- [4]江苏新医学院编. 中药大辞典. 第一版. 人民出版社. 1977;2023.